

诚实考试心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《概率论》课程期中考试卷（A） 闭卷

课程代码_____课程序号_____

2017——2018 学年第 1 学期

姓名_____学号_____班级_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分	
----	--

一、填空题（3×5=15 分）

(1) 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，每次射中目标的概率为 0.4，则 X^2 的数学期望 $E(X^2) =$ _____.

【答案】18.4

【解析】由题意， X 服从二项分布 $B(10, 0.4)$

$$EX = np = 10 \times 0.4 = 4, DX = npq = 10 \times 0.4 \times 0.6 = 2.4$$

$$EX^2 = DX + (EX)^2 = 18.4$$

(2) 设 X 和 Y 为两个随机变量，且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$,

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{7}$

【解析】 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = P\{(X \geq 0) \cup (Y \geq 0)\}$

$$= P\{X \geq 0\} + P\{Y \geq 0\} - P\{X \geq 0, Y \geq 0\}$$

装

订

线

$$= \frac{4}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

(3) 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%，现从由 A 和 B 的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件，发现是次品，则该次品属 A 生产的概率是_____。

【答案】 $\frac{3}{7}$

【解析】 设事件 C=“抽取的产品是次品”，事件 D=“抽取的产品是工厂 A 生产的”，则 $\bar{D}$ 表示“抽取的产品是工厂 B 生产的”，依题意有

$$P(D) = 0.6, P(\bar{D}) = 0.4, P(C|D) = 0.01, P(C|\bar{D}) = 0.02$$

应用贝叶斯公式可以求得条件概率 $P(D|C)$

$$P(D|C) = \frac{P(D)P(C|D)}{P(D)P(C|D) + P(\bar{D})P(C|\bar{D})} = \frac{0.6 \times 0.01}{0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.02} = \frac{3}{7}$$

(4) 设 ξ, η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N(0, (\frac{1}{\sqrt{2}})^2)$ 的随机变量，则随机变量 $|\xi - \eta|$ 的

数学期望 $E(|\xi - \eta|) =$ _____。

【答案】 $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

【解析】 由于 ξ 与 η 相互独立且同服从正态分布 $N(0, \frac{1}{2})$ ，因此它们的线性函数 $U = \xi - \eta$

服从正态分布 $N(0, 1)$ ，应用随机变量函数的期望公式有

$$E|\xi - \eta| = E|U| = \int_{-\infty}^{+\infty} |u| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du = \int_0^{+\infty} \frac{2u}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

(5) 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球，今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二个人取得黄球的概率是_____。

【答案】 $\frac{2}{5}$

【解析】 抽签与顺序无关

二、填空题 (3×5=15 分)

(1) 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有 ()

(A) $P(A \cup B) > P(A)$ (B) $P(A \cup B) > P(B)$

(C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(A \cup B) = P(B)$

【答案】(C)

【解析】由题意可得

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1 \Rightarrow P(AB) = P(B) \Rightarrow B \subset A$$

故 $P(A \cup B) = P(A)$,

(2) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$,

且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则 ()

(A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

【答案】(A)

【解析】 $\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1), \frac{Y - \mu_2}{\sigma_2} \sim N(0, 1)$

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\} \Leftrightarrow P\left\{\left|\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right\} > P\left\{\left|\frac{Y - \mu_2}{\sigma_2}\right| < \frac{1}{\sigma_2}\right\}$$

所以 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}, \sigma_1 < \sigma_2$

(3) 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X, Y

的概率密度, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为 ()

(A) $f_X(x)$ (B) $f_Y(y)$ (C) $f_X(x) f_Y(y)$ (D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

【答案】A

【解析】随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X, Y$ 相互独立

因此 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$

(4) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$ 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则 ()

(A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$

(B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$

(C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$

(D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$

【答案】D

【解析】由于相关系数 $\rho_{XY} = 1 > 0$, 因此 $P\{Y = aX + b\} = 1$ 且 $a > 0$

$1 = EY = E(aX + b) = aEX + b = b$, 选 (D)

(5) 设二维随机变量 (X, Y) 服从 $N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) =$ _____

【答案】 $\mu(\sigma^2 + \mu^2)$

【解析】由题意可知 $\rho_{XY} = 0$, 因为二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 所以 X 与 Y 相互独立, 因此

$$E(XY^2) = EX \cdot E(Y^2) = \mu(DY + (EY)^2) = \mu(\sigma^2 + \mu^2)$$

三、 某一公安局在长度为 t 的时间段内收到的紧急呼叫的次数 X 服从参数为 $\frac{1}{2}t$ 的泊松分布, 而与时间间隔的起点无关(时间以小时计). 求:

(1) 某一天中午 12 时至下午 3 时未收到紧急呼叫的概率;

(2) 某一天中午 12 时至下午 5 时至少收到 1 次紧急呼叫的概率.

解 (1) 从中午 12 时至下午 3 时收到紧急呼叫的次数 X 服从参数为 1.5 的泊松分布, 则在该时间段内未收到紧急呼叫的概率为

$$P\{X = 0\} = e^{-1.5} \approx 0.223;$$

(2) 从中午 12 时至下午 5 时收到紧急呼叫的次数 X 服从参数为 2.5 的泊松分布, 则在该时间段内至少收到 1 次紧急呼叫的概率为

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X < 1\} = 1 - e^{-2.5} \approx 1 - 0.082 = 0.918.$$

四、 设在 4 次独立试验中,某事件 A 出现的概率相等. 若已知 4 次试验中 A 至少发生一次的概率为 $\frac{65}{81}$, 求事件 A 在一次试验中发生的概率.

解 设 B 表示“4 次试验中 A 至少发生一次”, 则 $\bar{B}$ 表示“4 次试验中 A 均不发生”, 且

$$P(B) = \frac{65}{81}, \quad P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{65}{81} = \frac{16}{81} = \left(\frac{2}{3}\right)^4.$$

因为 4 次试验中 A 不发生, 相当于连续 4 次发生 $\bar{A}$, 故由独立性, 可得

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = P(\bar{B}) = P(\bar{A}\bar{A}\bar{A}\bar{A}) = [P(\bar{A})]^4 = [1 - P(A)]^4,$$

$$\text{从而 } 1 - P(A) = \frac{2}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{3}.$$

五、 设随机变量 X 服从 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上的均匀分布, 求随机变量 $Y = \cos X$ 的密度函数 $p_Y(y)$.

解: 因 X 的密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

且 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有 $0 < y = \cos x \leq 1$,

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y = \cos X \leq y\} = P(\emptyset) = 0$;

当 $0 \leq y < 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y = \cos X \leq y\} = P\{-\frac{\pi}{2} < X \leq -\arccos y\} + P\{\arccos y \leq X < \frac{\pi}{2}\}$

$$= \frac{2(\frac{\pi}{2} - \arccos y)}{\pi} = 1 - \frac{2}{\pi} \arccos y;$$

当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y = \cos X \leq y\} = P(\Omega) = 1$;

因 $F_Y(y)$ 连续且仅有两个不可导的点, 当 $0 < y < 1$ 时, $F'_Y(y) = \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}$,

故 $Y = \cos X$ 为连续随机变量, 密度函数为

$$p_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

六、 设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/2	1/2

已知 $P\{XY=0\}=1$, 试求 $Z=\max\{X, Y\}$ 的分布列.

解: 因 $P\{X_1X_2=0\}=1$, 有 $P\{X_1X_2\neq 0\}=0$,

即 $P\{X_1=-1, X_2=1\}=P\{X_1=1, X_2=1\}=0$, 可得 (X, Y) 的联合分布列为

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
-1			1/4
0			1/2
1			1/4
$p_{\cdot j}$	1/2	1/2	

→

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
-1	1/4	0	1/4
0	0	1/2	1/2
1	1/4	0	1/4
$p_{\cdot j}$	1/2	1/2	

因 $P\{Z=0\}=P\{X=-1, Y=0\}+P\{X=0, Y=0\}=\frac{1}{4}+0=\frac{1}{4}$;

$$P\{Z=1\}=1-P\{Z=0\}=\frac{3}{4};$$

故 Z 的分布列为

Z	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

七、 设二维随机变量 (X, Y) 在以 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 和 ρ_{XY} .

解 如图 4.3, $S_D=\frac{1}{2}$, 故 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$E(X) = \iint_D xf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x \cdot 2 dy = \frac{1}{3},$$

$$E(X^2) = \iint_D x^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 2x^2 dy = \frac{1}{6},$$

$$\text{从而 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}.$$

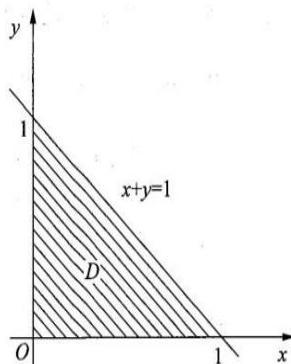


图 4.3

同理 $E(Y) = \frac{1}{3}, D(Y) = \frac{1}{18}$. 又

$$E(XY) = \iint_D xy f(x, y) dx dy = \iint_D 2xy dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 2xy dy = \frac{1}{12},$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{12} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{36},$$

从而

$$\rho_{xy} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = \frac{-\frac{1}{36}}{\sqrt{\frac{1}{18}} \times \sqrt{\frac{1}{18}}} = -\frac{1}{2}.$$

八、计算机在进行加法运算时对每个加数取整数（取最为接近于它的整数），设所有的取整误差是相互独立的，且它们都服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布.

(1) 若将 1500 个数相加，求误差总和的绝对值超过 15 的概率；

(2) 最多几个数加在一起可使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 90%.

解：设 X_i 表示第 i 个加数的取整误差，有 X_i 服从均匀分布 $U(-0.5, 0.5)$,

$$\text{则 } E(X_i) = \frac{a+b}{2} = 0, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{12},$$

(1) 因 1500 个数相加的误差总和为 $Y = \sum_{i=1}^{1500} X_i$ ，有 $E(Y) = \sum_{i=1}^{1500} E(X_i) = 0$ ， $\text{Var}(Y) = \sum_{i=1}^{1500} \text{Var}(X_i) = 125$

且 $n = 1500$ 较大，根据中心极限定理知 $\frac{Y-0}{\sqrt{125}} \sim N(0, 1)$,

$$\text{故 } P\{|Y| > 15\} \approx 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{15}{\sqrt{125}} \right) \right] = 2[1 - \Phi(1.3416)] = 2 \times (1 - 0.9101) = 0.1798;$$

(2) 因 n 个数相加的误差总和为 $\sum_{i=1}^n X_i$ ，有 $E \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 0$ ， $\text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{n}{12}$,

不妨设 n 较大，根据中心极限定理知 $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 0}{\sqrt{n/12}} \sim N(0, 1)$,

$$\text{因 } P\left\{\left|\sum_{i=1}^n X_i\right| < 10\right\} \geq 0.9, \text{ 有 } P\left\{\left|\sum_{i=1}^n X_i\right| < 10\right\} \approx \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) - \Phi\left(\frac{-10}{\sqrt{n/12}}\right) = 2\Phi\left(\frac{10\sqrt{12}}{\sqrt{n}}\right) - 1 \geq 0.9,$$

$$\text{则 } \Phi\left(\frac{10\sqrt{12}}{\sqrt{n}}\right) \geq 0.95, \text{ 即 } \frac{10\sqrt{12}}{\sqrt{n}} \geq 1.6449,$$

故 $n \leq 443.5338$, 即 n 不超过 443.

九、 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-(x-a)}, & x \geq a; \\ 0, & x < a. \end{cases}$$

其中 $Y_n = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 试证: $Y_n \xrightarrow{P} a$.

$$\begin{aligned} \text{证: 对任意的 } \varepsilon > 0, P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} &= P\{a - \varepsilon < Y_n < a + \varepsilon\} = P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} < a + \varepsilon\} \\ &= 1 - P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \geq a + \varepsilon\} = 1 - P\{X_1 \geq a + \varepsilon\} P\{X_2 \geq a + \varepsilon\} \cdots P\{X_n \geq a + \varepsilon\} \end{aligned}$$

$$= 1 - \left(\int_{a+\varepsilon}^{+\infty} e^{-(x-a)} dx \right)^n = 1 - \left(-e^{-(x-a)} \Big|_{a+\varepsilon}^{+\infty} \right)^n = 1 - e^{-n\varepsilon},$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - e^{-n\varepsilon}) = 1,$$

故 $Y_n \xrightarrow{P} a$.

十、已知: X, Y 均为概率空间 (Ω, F, P) 上的随机变量, 求证

(1) $X \cdot Y$ 也是 (Ω, F, P) 上的随机变量;

(2) 若存在常数 $\alpha > 0$, 使得 $Y \geq \alpha$, 则 $\frac{X}{Y}$ 也是 (Ω, F, P) 上的随机变量.